แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

4.1 แนวคิดของสถานะ (State) ใน React Native และการใช้งาน useState Hook

4.2 ข้อแตกต่างและการทำงานร่วมกันระหว่าง State และ Props

4.3 การทำแบบฟอร์มด้วย Controlled Components ผ่าน TextInput

4.4 การแบ่งปันข้อมูลย้อนกลับด้วยหลักการ Lifting State Up

4.5 การจัดทำฟอร์มคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI Calculation Form)

4.6 การตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation) และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Feedback)

4.7 โค้ดตัวอย่างการประกอบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ State และ Props ได้อย่างชัดเจน

2. ผู้เรียนสามารถสร้างตัวแปรสถานะและเขียนฟังก์ชันอัปเดตสเตตผ่าน useState เพื่อตอบสนองต่ออินเตอร์เฟซได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถผูกตัวแปร State เข้ากับช่องป้อนค่าแบบ Controlled Components ได้สมบูรณ์

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบ Lifting State Up เพื่อจัดโครงสร้างให้คอมโพเนนต์ลูกส่งค่ากลับไปบันทึกยังสเตตของคอมโพเนนต์แม่ได้สำเร็จ

5. ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องของข้อมูลฟอร์ม (เช่น ความยาวรหัสผ่าน หรือโครงสร้างอีเมล) พร้อมแสดงสถานะแจ้งข้อผิดพลาดใต้ช่องอินพุตได้ถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายและจำลองแบบทดลอง (Visual State Flow Lecture):** ผู้สอนนำเสนอสไลด์ภาพและยกตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูลไหลจากบนลงล่าง และการ

ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยการทำ Callback ส่งค่าอัปเดตสถานะกลับขึ้นด้านบน

2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Interactive Form Setup:** ผู้สอนนำเสนอการสร้างฟอร์มสมัครสมาชิก (Sign Up Form) ที่มีช่องกรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปลดล็อกปุ่มกดส่ง
3. **กิจกรรมปฏิบัติกลุ่มย่อยท้าทายสเตต (Form Validation Challenge):** แบ่งกลุ่มผู้เรียนทดลองแก้บั๊กในโค้ดฟอร์มลงทะเบียน โดยต้องเขียนฟังก์ชันตรวจสอบว่าอีเมลมีเครื่องหมาย @ หรือไม่ และแสดงกรอบช่องเป็นสีแดงหากกรอกข้อมูลผิดพลาด
4. **กิจกรรมเขียนระบบรวมการ์ด (Lifting State to Preview Card):** ให้ผู้เรียนฝึกประดิษฐ์ Custom Input Component และส่งสัญญาณเหตุการณ์เปลี่ยนข้อความส่งต่อไปยังการ์ดพรีวิวบนสุดให้เปลี่ยนตามการพิมพ์จริง

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์นำเสนอ "State, Props, and Controlled Forms in React Native"
2. ตัวอย่างโค้ดแอปพลิเคชันลงทะเบียนสมาชิกพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Form Validation Demo) บน Git Repository
3. โปรแกรมจำลองหน้าจอและอุปกรณ์จริงสำหรับการทดสอบระบบตอบสนอง แป้นพิมพ์และสเตตอินพุต

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 วัดความเข้าใจจากแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ประเมินความถูกต้องของโครงสร้าง Controlled Components และการจัดสเตตอินพุต

1.3 ตรวจประเมินทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation) และการยกสถานะ (Lifting State Up) ในแล็บปฏิบัติการ

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมฟอร์มรับข้อมูลที่มีฟังก์ชันตรวจสอบความถูกต้องและโชว์ปุ่มส่งค่าตอบสนองสถานะได้สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติการ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 การประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการช่วยเหลือกันตอบโจทย์ข้อผิดพลาดในคาบเรียน